Zustandsgrößen realer Gase

Lukas Gehring und Lukas Daum

Es wurden Isothermen von Schwefelhexafluorid im Bereich von 30 °C bis 50 °C gemessen. Aus den Messdaten wurden Geraden angepasst und aus deren Endpunkten der Koexistenzbereich von Schwefelhexafluorid ermittelt. Aus der Anpassung für die Binodale wurde der kritische Druck zu $p_k = (37,22 \pm 0,65)\,\mathrm{bar}$, die kritische Temperatur zu Temperatur wurde zu $T_{k,1} = (47,0 \pm 0,5)\,°\mathrm{C}$ und das kritische Volumen bestimmt. Die kritische Temperatur von Schwefelhexafluorid wurde außerdem über die Dampfdruckkurve zu $T_{k,2} = (47,5 \pm 1,5)\,°\mathrm{C}$ bestimmt. Aus diesen Werten wurden die Van-der-Waals-Parameter für Schwefelhexafluorid $a = (8,08 \pm 0,14) \cdot 10^{-6}\,\frac{\mathrm{bar\,m^6}}{\mathrm{mol^2}}$ und $b = (8,97 \pm 0,16) \cdot 10^{-5}\,\frac{\mathrm{m^3}}{\mathrm{mol}}$ bestimmt. Daraus wurde die Stoffmenge mittels Van-der-Waals-Modell bestimmt und wurde das molare Volumen zu $V_k^m = (2,690 \pm 0,047) \cdot 10^{-4}\,\frac{\mathrm{m^3}}{\mathrm{mol}}$ ermittelt. Es wurde die Übereinstimmung der Messwerte von Schwefelhexafluorid mit dem Van-der-Waals-Modell und dem Idealen-Gas-Modell diskutiert und erhebliche Abweichungen festgestellt.

Versuchsdurchführung: 15. September 2021
Protokollabgabe: 11. Oktober 2021

1 Einleitung

Für das Gas Schefelhexafluorid gibt es beispielsweise in der Industrie zahlreiche Anwendungen. Es wird unter anderem als Isoliergas in der Mittel- und Hochspannungstechnik, als Schutzgas bei der Gewinnung von Magnesium, aber auch in der Medizin zur Verhinderung der Netzhautablösung eingesetzt. Die Kenntnis über das Verhalten dieses Gases bei verschiedenen Temperaturen, Drücken und Volumina ist für eine technische und medizinische Nutzung essenziell. Im Folgenden soll deshalb zunächst ein Einblick in die theoretischen Grundlagen gegeben und anschließend die Erkenntnisse aus der Bestimmung verschiedener Isothermen von Schwefelhexafluorid aufgezeigt und diskutiert werden.

2 Theoretische Grundlagen des Verhaltens von Gasen bei verschiedenen Drücken, Temperaturen und Volumina

2.1 Vergleich idealer und realer Gase

Bei der Betrachtung des Modells idealer Gase wird davon ausgegangen, dass die einzelnen Gasmoleküle keine räumliche Ausdehnung besitzen. Weiterhin wird angenommen, dass die einzige Wechselwirkung der Moleküle untereinander elastische Stöße sind. Entsprechend vereinfacht ist die Zustandsgleichung, die sogenannte ideale Gasgleichung:

$$pV = \nu RT \tag{1}$$

Beim Modell der realen Gase hingegen beachtet man zusätzlich die endliche Ausdehnung der Moleküle, sowie verschiedene Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Teilchen (wie beispielsweise die Van der Waals-Kräfte). Eine gute Näherung bietet die nach Van der Waals benannte Gleichung:

$$(p + \frac{\nu^2 a}{V^2})(V - \nu b) = \nu RT \tag{2}$$

ν gibt hierbei die Stoffmenge an. R bezeichnet die universelle Gaskonstante mit $R = 8,314462618\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{mol \cdot K}}$[1]. Die Parameter a (Binnen- oder Kohäsionsdruck, der im Wesentlichen den intermolekularen Wechselwirkungen Rechnung trägt) und b (Kovolumen, das die endliche Ausdehnung der Moleküle widerspiegelt) werden auch als Van-der-Waals-Konstanten bezeichnet und sind experimentell bestimmbare Parameter, die vom jeweils betrachteten Gas abhängen. Es ist zu erkennen, dass diese Gleichung für große Volumen bzw. für kleine Dichten in Gl. (1) übergeht.

Betrachtet man Abb. 5, so wird der Unterschied zwischen Gl. (1) und Gl. (2) deutlich. Der Verlauf der Isothermen eines realen Gases weicht deutlich von dem eines idealen Gases ab. Zeichnet man die Maxwell-Geraden für verschiedene Temperaturen ein,

so liegen deren Endpunkte auf der in Abb. 2 dargestellten ausgleichenden Kurve. Das Innere dieser Kurve nennt man Koexistenzbereich, da hier das Gas gleichzeitig im flüssigen und im gasförmigen Zustand existiert. Den Wendepunkt der Kurve nennt man auch kritischen Punkt. Dort existiert kein Unterschied mehr zwischen der Dichte des gasförmigen und der des flüssigen Zustands. Am kritischen Punkt gilt also:

$$\frac{\partial p}{\partial V} = \frac{\partial^2 p}{\partial V^2} = 0 \tag{3}$$

Zusammen mit der Van der Waals-Gleichung erhält man somit drei linear unabhängige Gleichungen und kann die kritischen Parameter bestimmen:

$$p_k = \frac{1}{27}\frac{a}{b^2} \tag{4}$$

$$V_k = 3b \tag{5}$$

$$T_k = \frac{8}{27}\frac{a}{Rb} \tag{6}$$

Weiterhin wird der kritische Koeffizient K_k definiert:

$$K_k = \frac{RT_k}{p_k V_k} = \frac{8}{3} \tag{7}$$

2.2 Dampfdruckkurven

Wird in ein völlig vakuumiertes Gefäß eine Flüssigkeit mit geringerem Volumen eingefüllt, so verdampft ein Teil der Flüssigkeit. Die Ursache hierfür ist, dass die kinetische Energie einiger Moleküle größer oder gleich der Verdampfungsenergie ist. Moleküle, die hingegen aus dem Gas auf die Oberfläche der Flüssigkeit treffen, treten wieder ein. Aus diesem Grund stellt sich ein Gleichgewicht ein. Den Druck, der hierbei in dem Gefäß anliegt, nennt man Sättigungsdampfdruck. Aus der Boltzmann-Statistik folgt für das Verhältnis der Teilchenzahldichten:

$$\frac{\eta_D}{\eta_{Fl}} = e^{-\frac{E}{k_B T}} \tag{8}$$

Mit dem Zusammenhang $p_D = n_D k_B T$ ergibt sich (vgl. [3]):

$$p_D = n_{Fl} k_B T e^{-\frac{E}{k_B T}} \tag{9}$$

$$\ln p_D = \ln\left(n_{Fl} k_B T\right) - \frac{E}{k_B T} \tag{10}$$

3 Versuchsaufbau und Beschreibung der verwendeten Messmittel zur Bestimmung von Isothermen

Der Versuchsaufbau ist in Abb. 1 dargestellt. Anschließend wurden für insgesamt neun Temperaturen (30,9°C; 35,1°C; 40,0°C; 42,7°C; 44,5°C; 45,5°C; 46,5°C; 47,5°C; 49,3°C) jeweils Druck und Volumen gemessen. Die Temperatur wurde dabei mit dem *Voltcraft Multi-Thermometer DT-300* überwacht. Der Druck wurde mit einem analogen Manometer der Güteklasse 1 und einem geschätzten Ablesefehler von ±0,5 bar gemessen. Das Volumen wurde auf einer Skala mit einem geschätzten Ablesefehler von $\pm 0,05\ \mathrm{cm}^3$ abgelesen. Da der Literaturwert für die kritische Temperatur von Schwefelhexafluorid bei $T_{k,lit} = 45,6$°C [4] liegt, wurden zur besseren Bestimmung in der Umgebung dieses Bereichs, in dem die Maxwell-Geraden deutlich kürzer werden, mehr Messungen durchgeführt.

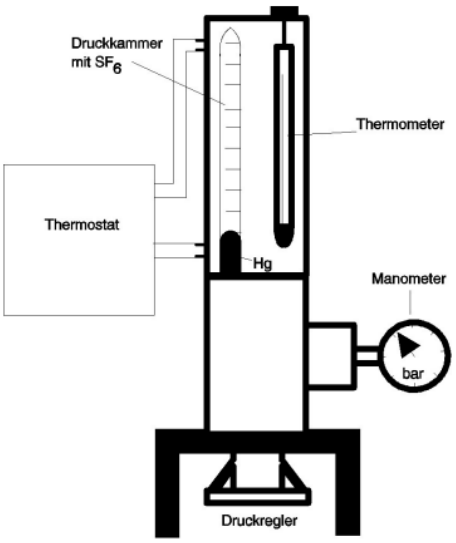

Abb. 1: Versuchsaufbau zur Messung der p-V-Kennlinie von Schwefelhexafluorid (SF_6). Am *Lauda RE 104* wird eine Temperatur eingestellt und dann die Temperatur im Wasserbad mit dem *Voltcraft Multi-Thermometer DT-300* gemessen. Die verschiedenen Volumina werden mit dem Druckregler eingestellt und dafür entsprechend der Druck abgelesen. Für sehr kleine Volumen (insbesondere in der flüssigen Phase) wurden die Drücke exakt eingestellt und entsprechenden Volumina geschätzt[5].

4 Ermittlung kritischer Parameter und Interpretation der erhobenen Daten

4.1 Maxwell-Geraden und Dampfdrücke

Um die Enden der Maxwell-Geraden zu bestimmen, wurden zunächst alle Daten graphisch aufgetragen. Die Messwerte innerhalb der Koexistenzbereiche wurden durch eine Gerade angepasst. Die Fehler, die durch die lineare Anpassung entstehen, sind gegen-

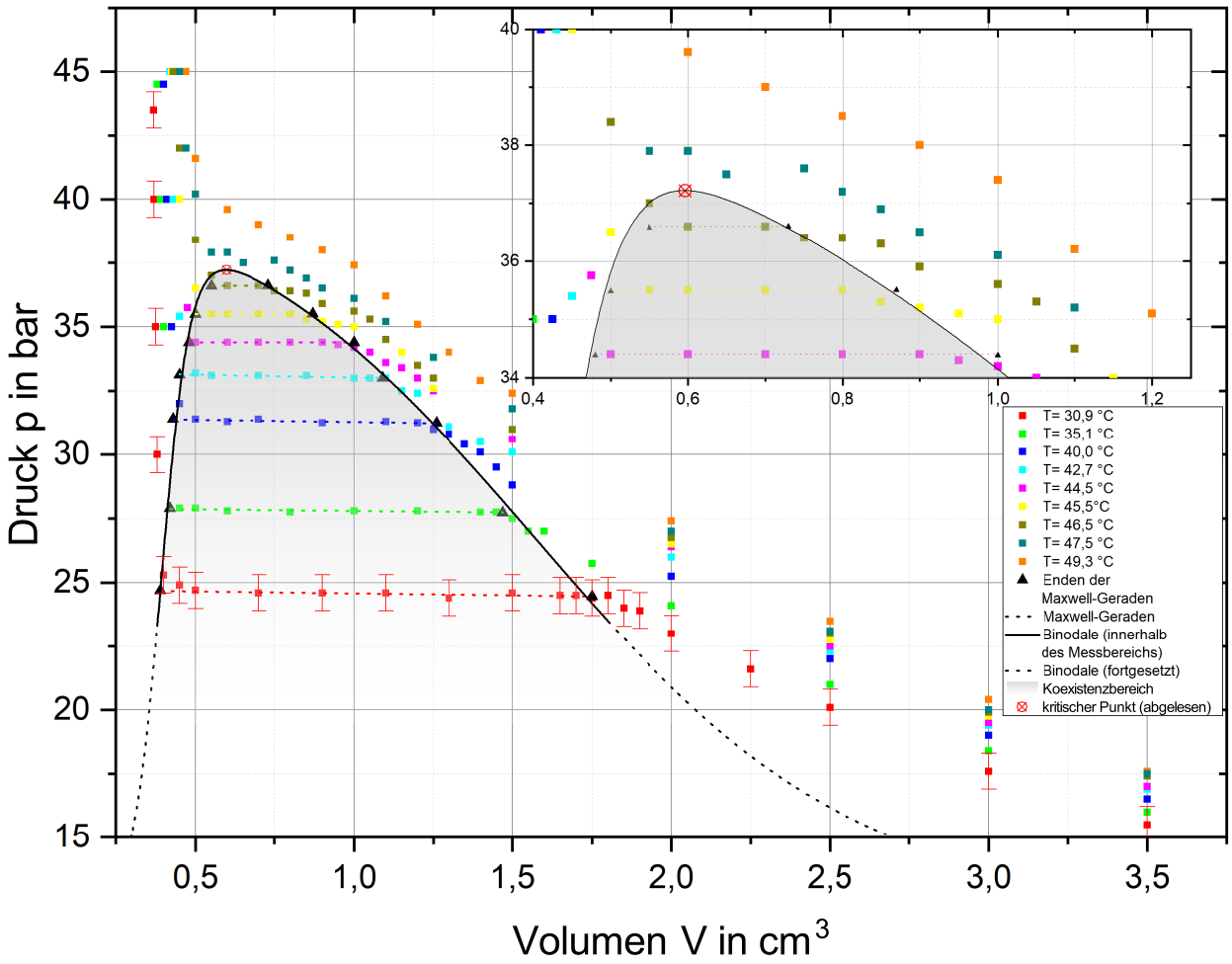

Abb. 2: Für Isothermen < 46 °C ist deutlich der dreigeteilte Verlauf in einen Bereich für gasförmiges Schwefelhexafluorid, eine Waagerechte im Bereich des Koexistenz-Gebietes sowie den starken Druckanstieg für das nahezu inkompressible Fluid erkennbar. An die Enden der durch das Asymptoten-Verfahren angepassten Maxwell-Geraden wurde eine glatte Kurve angepasst. Diese stellt augenscheinlich zumindest im Messbereich eine gute Approximation für die Binodale dar. Da diese Funktion allerdings nicht physikalisch motiviert werden kann, ist eine Fortsetzung über den Messbereich nicht statthaft. Daraus wurde der kritische Punkt an deren Maximum abgelesen. Da die Fehlerbalken für alle Werte gleich groß sind, wurden diese der Übersichtlichkeit halber nur exemplarisch für die $T = 30,9\,°\mathrm{C}$-Isotherme eingezeichnet.

über den Messfehlern zu vernachlässigen. Aus den so entstandenen Zeichnungen (siehe Anhang Abb. 7 bis Abb. 13) wurden die Schnittpunkte dieser Geraden mit der Maxwell-Geraden abgelesen und diese in Abb. 2 dargestellt.

Innerhalb dieses Bereichs gibt es, wie in 2.1 beschrieben, eine Koexistenz von flüssigen und gasförmigen Phasen. Im Bereich der klassischen Physik darf davon ausgegangen werden, dass die Endpunkte der Maxwell-Geraden auf einer glatten Kurve (sog. Binodale) liegen. Eine physikalisch begründete Form dieser Kurve ist aber nicht auf einfache Weise ersichtlich, da es sich hierbei um ein komplexes System sehr vieler Teilchen handelt. Daher wird eine glatte Kurve an die Endpunkte der Maxwell-Geraden angepasst, die jedenfalls im Messbereich augenscheinlich eine gute Approximation der tatsächlichen Kurve und damit ein gutes Modell darstellt (vgl. Abb. 2). Innerhalb dieses Messbereiches wird die Anpassung herangezogen, um an deren Hochpunkt den kritischen Druck p_k und das kritische Volumen V_k aus Abb. 2 abzulesen:

$$p_k = (37,22 \pm 0,65)\,\mathrm{bar} \tag{11}$$

$$V_k = (0,597 \pm 0,090)\,\mathrm{cm}^3 \tag{12}$$

Hierbei werden die Fehler abgeschätzt (eine strikte Fehlerbetrachtung erscheint aufgrund der angepassten Funktion nicht sinnvoll), indem der Fehler für p_k als Differenz zwischen den beiden Isothermen für $46,5\,°\mathrm{C}$ (noch Maxwell-Plateau) und 47,5 °C (nur schräge Asymptoten) angenommen wird. Auch dies ist mit einer gewissen Unsicherheit verbunden, es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, ob bei 47,5 °C wirklich kein Sattelpunkt vorliegt, trotzdem

scheint dieser Fehler realistisch. Für V_k wird als Fehler die halbe Spannweite angenommen, der letzten noch gemessenen Maxwell-Geraden an, auch dies scheint eine sinnvolle Abschätzung. Der Wert von p_k ist mit dem Literaturwert von $p_{k,lit} = 37,53$ bar [4] im Rahmen seines Fehlers vereinbar. Für das Volumen macht eine solche Angabe keinen Sinn, da dieses von der Stoffmenge abhängt.
Außerdem kann aus der angepassten Kurve die kritische Temperatur abgeschätzt werden. Diese muss zwischen $46,5\,°\mathrm{C}$ (Maxwell-Geraden noch erkennbar) und $47,5\,°\mathrm{C}$ (keine Maxwell-Geraden mehr erkennbar) liegen. Es wird geschätzt, dass diese etwa in mittig zwischen beiden Isothermen liegt und die halbe Temperaturdifferenz zwischen den beiden Isothermen als Fehler geschätzt:

$$T_{k,1} = (47,0 \pm 0,5)\,°\mathrm{C} \tag{13}$$

Aus den Maxwell-Geraden wurden ebenfalls die Dampfdrücke der jeweiligen Temperaturen bestimmt. Es wird für die Geraden eine Steigung von 0 erwarten, was allerdings aufgrund der Messunsicherheiten nicht exakt zutrifft. Da die einzelnen Fehlerbalken jedoch deutlich größer als die Steigungen sind, wurde der mittlere Druck aus den Zeichnungen im Anhang abgelesen und den Gerätefehler als Unsicherheit angenommen. Die so erhaltenen Dampfdrücke sind in Tabelle 1 dargestellt.

T in °C ± 2 °C	p_D in bar ± 0,71 bar
30,9	24,6
35,1	27,8
40,0	31,3
42,7	33,1
44,5	34,4
45,5	35,5
46,5	36,6

Tabelle 1: Die aus den Zeichnungen im Anhang (Abb. 7-Abb. 13) abgelesenen Dampfdrücke.

4.2 Ermittlung der Dampfdruckkurve

In Abb. 4 wurden die logarithmierten Dampfdrücke gegen die inverse Temperatur aufgetragen (vgl. Gl. (10)). Für den Zusammenhang ergab sich einen guter R-Wert von $R = -0,9989$ und damit wurde ein linearen Zusammenhang im Wesentlichen bestätigt. Aus dem Schnittpunkt der Temperatur-Kurve mit dem logarithmierten kritischen Druck in Abb. 4 können die Temperatur mit Fehler mit maximaler und minimaler Steigung ausgelesen werden und zurück in Temperaturen gerechnet werden als:

$$T_k^{best} = 47,48300842 \tag{14}$$
$$T_k^{min} = 45,96984464 \tag{15}$$
$$T_k^{max} = 48,54165685 \tag{16}$$

Damit ergibt sich der Wert für die kritische Temperatur T_k mit Fehler:

$$T_{k,2} = (47,5 \pm 1,5)\,°\mathrm{C} \tag{17}$$

Für die Steigung m gilt nach Gl. (10) also:

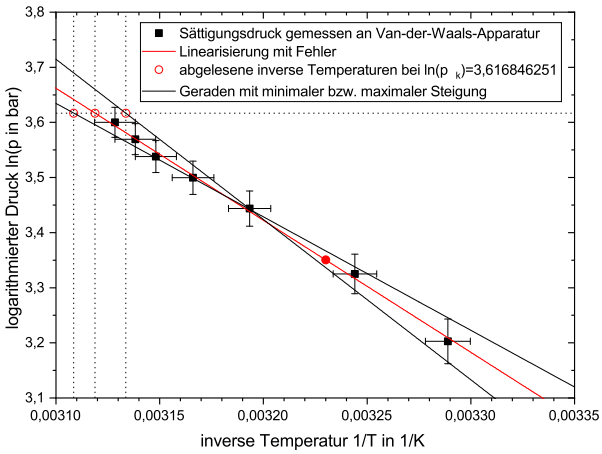

Abb. 3: Durch die Anpassung einer Geraden an den gegen die inverse Temperatur aufgetragenen logarithmierten Druck wird eine linearer Zusammenhang nahegelegt ($R = -0,9989$). Der kritische Druck $p_k = (37,22 \pm 0,65)$ bar wurde als waagerechte Hilfslinie eingetragen und daraus die kritische Temperatur als Schnittpunkt mit der angepassten Geraden ermittelt. Der Fehler wurde durch die Schnittpunkte der Hilfslinie für den kritischen Druck mit den Geraden minimaler und maximaler Steigung ermittelt. Es ist zu beachten, dass die Extrapolation der Geraden über den kritischen Punkt hinaus keine physikalische Bedeutung besitzt, da hier nur eine überkritische Phase existiert, somit die Definiton eines Dampfdruckes obsolet wird.

$$m = -\frac{E}{k_B} \tag{18}$$
$$\Rightarrow E = -mk_B \tag{19}$$

Für die aus der linearen Regression mit Fehler berechnete Steigung gilt dann:

$$m = (-2,40 \pm 0,30) \cdot 10^3\,\mathrm{K} \tag{20}$$
$$E = (3,31 \pm 0,41) \cdot 10^{-20}\,\mathrm{J} \tag{21}$$
$$\text{bzw. } \Lambda = (20,0 \pm 2,5)\,\frac{\mathrm{kJ}}{\mathrm{mol}} \tag{22}$$

Über die Temperatur lässt sich sagen, dass der Literaturwert bei $T_{k,lit} = 45,6$ °C [4] liegt und damit die bestimmte Temperatur deutlich oberhalb des Literaturwerts. Dieser Wert ist nicht mit den jeweiligen Messwert im Rahmen ihres Fehlers vereinbar. Der Wert für $T_{k,2}$ ist auch nicht vollständig konsistent mit der Messung, da die 47,5 °C-Isotherme bereits außerhalb der Dampfdruckkurve liegt. Allerdings sind die Werte für $T_{k,1}$ und $T_{k,2}$ im Rahmen ihrer Fehler miteinander vereinbar. Es gibt verschiedene Erklärungsansätze für diesen nach oben abweichenden Wert. So könnte dies an einer Verunreinigung des Schwefelhexafluorid mit anderen Gasen liegen. Hierfür kommt Stickstoff infrage, dessen kritische Temperatur $T_k^{N_2} = -147\,°\mathrm{C}$ beträgt.[7] Eine andere (ggf. weitere) Ursache könnte darin liegen, dass das Thermometer die Absoluttemperatur möglicherweise nicht wirklich genau gemessen hat und somit ein systematischer Fehler der Messungen bestand. Dies kann durch einen (altersbedingten) Messdrift der Thermometer, der auf eine falsche Korrektur der Vergleichstemperatur zurückgeht, bedingt sein. In diesem Zusammenhang beachte man auch den großen Fehler für die Absoluttemperatur des Thermometers *Voltcraft Multi-Thermometer DT-300* (±2 °C). Zudem ist eine gewisse thermodynamische Trägheit bei der Temperaturmessung zu berücksichtigen und außerdem ist ein Schwanken der Temperatur in Flüssigkeitsbad nicht auszuschließen. Auch ist zu beachten, dass der Fehler für die kritische Temperatur vermutlich zu gering ist, da die Unsicherheit des kritischen Druckes nicht bei der Ermittlung des Fehlers der kritischen Temperatur berücksichtigt wurde.

4.3 Bestimmung gas-spezifischer Parameter

Um die Stoffmenge zu bestimmen, wird das Van-der-Waals-Modell herangezogen und die Van-der-Waals-Parameter bestimmt. Es werden die Van-der-Waals-Parameter berechnet (vgl. [5]):

$$a = \frac{27R^2T_k^2}{64p_k} \tag{23}$$

$$b = \frac{RT_k}{8p_k} \tag{24}$$

Daraus ergeben sich folgende Werte (Fehler nach Gaußscher Fehlerrechnung):

$$a = (8,08 \pm 0,14) \cdot 10^{-6}\,\frac{\mathrm{bar\,m^6}}{\mathrm{mol^2}} \tag{25}$$

$$b = (8,97 \pm 0,16) \cdot 10^{-5}\,\frac{\mathrm{m^3}}{\mathrm{mol}} \tag{26}$$

Diese Werte stimmen im Rahmen ihrer Fehler mit den Literaturwerten $a_{lit} = 8,00 \cdot 10^{-6}\,\frac{\mathrm{bar\,m^6}}{\mathrm{mol^2}}$ und $b_{lit} = 8,86 \cdot 10^{-5}\,\frac{\mathrm{m^3}}{\mathrm{mol}}$ überein. [6]

Hieraus ergibt sich im Van-der-Waals-Modell die Stoffmenge einfach aus:

$$\nu = \frac{V_k}{3b} \tag{27}$$

Das liefert mit Gaußscher Fehlerrechnung aus den Messwerten:

$$\nu = (2,22 \pm 0,34) \cdot 10^{-3}\,\mathrm{mol} \tag{28}$$

Was zu einem molekularen Volumen führt von:

$$V_k^m = \frac{V_k}{\nu} = \frac{V_k}{\frac{V_k}{3b}} = 3b = (2,690 \pm 0,047) \cdot 10^{-4}\,\frac{\mathrm{m^3}}{\mathrm{mol}} \tag{29}$$

Der Literaturwert für das molare Volumen ist $V_{k,lit}^m = 1,97 \cdot 10^{-4}\,\frac{\mathrm{m^3}}{\mathrm{mol}}$ und stimmt um etwa das 15-fache des Fehlers nicht mit dem berechneten Wert überein.

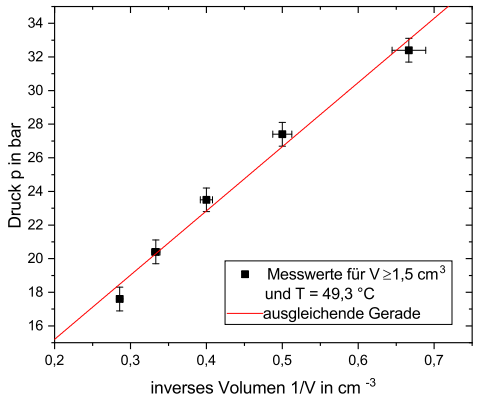

Abb. 4: Durch die Anpassung einer Geraden an den gegen das inverse Volumen aufgetragenen Druck wird aus der Steigung $m = (3,82 \pm 0,28)$ J für große T und große V die Stoffmenge mithilfe der idealen Gasgleichung zu $\nu = (1,42 \pm 0,11) \cdot 10^{-3}$mol bestimmt.

Es ist jedoch davonauszugehen, dass das Van-der-Waals-Modell die Verhältnisse im Schwefelhexafluorid nicht völlig korrekt beschreibt. So weicht das berechnete molekulare Volumen des idealen Gas noch weiter vom Literaturwert ab als die Modellierung mit dem Van-der-Waals-Modell. Außerdem ist auch hier wieder eine mögliche Verunreinigung des Schwefelhexafluorids durch andere Gase zu berücksichtigen. Daher ist zu vermuten, dass die Abweichung um ein Vielfaches des Standardfehlers zustande kommt, da das Gas(gemisch) sich nicht völlig korrekt durch das Modell eines Van-der-Waals-Gases beschreiben lässt.

4.4 Vergleich Theorie und Experiment

Zum Vergleich der experimentell ermittelten Werte mit den theoretisch erwarteten eignet sich der soge-

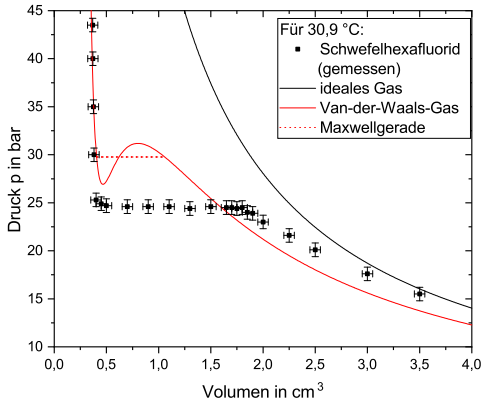

Abb. 5: Vergleich der tatsächlich gemessenen Werte für die $T = 30,9$ °C-Isotherme mit den nach den theoretischen Modellen vom idealen Gas bzw. vom Van-der-Waals-Gas zu erwarteten Werten. Die Berechnung erfolgte mit $a = (8,08 \pm 0,14) \cdot 10^{-6}\,\frac{\text{bar m}^6}{\text{mol}^2}$ und $b = (8,97 \pm 0,16) \cdot 10^{-5}\,\frac{\text{m}^3}{\text{mol}}$ für eine Stoffmenge $\nu = (2,22 \pm 0,34) \cdot 10^{-3}$ mol.

nannte kritische Koeffizient:

$$K_k = \frac{\nu R T_k}{p_k V_k} \tag{30}$$

Bei der Stoffmengenbestimmung mittels Van-der-Waals-Gasformel bestimmt sich der kritische Koeffizient zu $K_k = (2,67 \pm 0,58)$. Dies zeugt aber lediglich von der Konsistenz der Van-der-Waals-Gleichungen, denn die Berechnung der Stoffmenge erfolgt ja gerade unter der Annahme eines Van-der-Waals-Gases und besitzt damit keinerlei physikalische Aussagekraft. Der Literaturwert für den kritischen Koeffizient weicht deutlich vom erwarteten kritischen Koeffizienten im Van-der-Waals-Modell ab. Er beträgt $K_{k,lit} = \frac{RT_{k,lit}}{p_{k,lit}V_{k,lit}} \approx 3,58$.
Auch aus einem Vergleich der Messwerte und der erwarteten Isothermen in Abb. 5 ist zu erkennen, dass für kleine Volumina die Messwerte besser durch ein Van-der-Waals-Gas modelliert werden und für große Volumina besser durch das ideale Gasmodell, aber beide Modelle nicht wirklich gute Vorhersagen für das Verhalten von Schwefelhexafluorid treffen. Aus der Abb. 5 erkennt man außerdem, dass die Maxwell-Gerade und damit der prognostizierte Dampfdruck im Van-der-Waals-Modell deutlich vom gemessenen Wert abweicht (Abweichung ca. 16,1 %). Insgesamt lässt sich festhalten, dass keines der beiden Modellen die Messdaten wirklich gut beschreibt.

5 Zusammenfassung

Bei der Messung der Isothermen konnte im Bereich von 30 °C bis etwa 46,5 °C ein Plateau im p-V-Diagramm beobachtet werden, bei dem gleichzeitig sowohl flüssiges als auch gasförmiges Schwefelhexafluorid vorhanden war. Diese Bereiche der Phasenkoexistenz wurden für zunehmende Temperaturen kleiner und verschwanden ab etwa 47,5 °C vollständig zugunsten einer einzigen ununterscheidbaren Phasen im überkritischen Bereich. Im Bereich der flüssigen Phase, also bei relativ hohen Drücken, wurden steile Kurven im p-V-Diagramm gemessen, was typisch für Flüssigkeiten ist, die annähernd inkrompressibel sind. Die angepasste Kurve stellt im gemessenen Bereich eine gute Approximation des Koexistenzbereiches dar. Daraus wurden Werte für kritischen Druck $p_k = (37,22 \pm 0,65)$ bar, das kritische Volumen $V_k = (0,597 \pm 0,090)\,\text{cm}^3$ und die kritische Temperatur $T_{k,1} = (47,0 \pm 0,5)$ °C ermittelt, wobei der Wert für den Druck im Rahmen seines Fehlers mit dem Literaturwert übereinstimmt.
Bei der Auftragung der logarithmierten Dampfdruckkurve gegen die Temperatur wurde ein linearer Zusammenhang bestätigt. Allerdings ist die ermittelte kritische Temperatur $T_{k,2} = (47,5 \pm 1,5)$ °C nicht mit dem Literaturwert vereinbar. Dabei ist zu beachten, dass der Fehler vermutlich zu klein ausfällt, da die Unsicherheit bei der Bestimmung des kritischen Druckes nicht mit fortgepflanzt werden konnte und dass möglicherweise ein systematischer Fehler des Thermometers bei Messung der Absoluttemperatur vorlag. Zudem ist eine Verunreinigung des Schwefelhexafluorids durch eingedrungene Luft (insbesondere Stickstoff) nicht auszuschließen.
Anschließend wurden die Van-der-Waals-Parameter aus den Werten für kritische Temperatur und kritischen Druck errechnet: $a = (8,08 \pm 0,14) \cdot 10^{-6}\,\frac{\text{bar m}^6}{\text{mol}^2}$ und $b = (8,97 \pm 0,16) \cdot 10^{-5}\,\frac{\text{m}^3}{\text{mol}}$. Die Stoffmenge wurde unter Annahme des Van-der-Waals-Modells aus dem kritischen Volumen und dem kritischen Druck errechnet und daraus das molekulare Volumen $V_k^m = (2,690 \pm 0,047) \cdot 10^{-4}\,\frac{\text{m}^3}{\text{mol}}$ bestimmt, das äußerst deutlich vom Literaturwert abweicht. Das lässt sich in erster Linie durch die unzutreffende Annahme eines Van-der-Waals-Gases begründen und der damit unzulässigen Stoffmengenbestimmung. Diese Betrachtungen wurden dann anhand der 30,9 °C-Isotherme weitergeführt. Es wurde klar, dass Schwefelhexafluorid sich nur in den Randbereichen durch die Modelle von idealen Gas bzw. Van-der-Waals-Gas beschreiben lässt.

Literatur

[1] National Institute of Standards and Technology: Constants, Units, and Uncertainty, aufgerufen am 20.09.2021:: `https://physics.nist.gov/cuu/Constants/index.html`

[2] Meschede, D.(2015). Gerthsen Physik (25. Aufl.). Springer Verlag, S. 302

[3] Meschede, D.(2015). Gerthsen Physik (25. Aufl.). Springer Verlag, S. 299f.

[4] Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, GESTIS-Stoffdatenbank, abgerufen zuletzt 19.09.2021, `https://gestis.dguv.de/data?name=005220`

[5] Physikalisches Grundpraktikum, Universität Würzburg, Modul C1, Versuch 31, Zustandsgrößen realer Gase, 2021

[6] Rumble, J.R., CRC Handbook of Chemistry and Physics: A ready-reference book of chemical and physical data. CRC Press, 99.te Auflage, Boca Raton 2018

[7] Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, GESTIS-Stoffdatenbank, abgerufen zuletzt 8.10.2021, `https://gestis.dguv.de/data?name=007070`

Anhang

Aus der kritischen Druckbedingung und der Van-der-Waals-Gleichung:

$$\frac{\partial p}{\partial V} = \frac{\partial^2 p}{\partial V^2} = 0 \tag{31}$$

$$(p + \frac{\nu^2 a}{V^2})(V - \nu b) = \nu RT \tag{32}$$

Ergibt sich durch Differenzieren der Van-der-Waals-Gleichung:

$$\frac{\partial}{\partial V}\left(p + \frac{\nu^2 a}{V^2}\right)(V - \nu b) + \left(p + \frac{\nu^2 a}{V^2}\right)\frac{\partial}{\partial V}(V - \nu b) \tag{33}$$

$$= \underbrace{\frac{\partial}{\partial V}(\nu RT)}_{\frac{\partial T}{\partial V}=0 \text{ (Isotherme!)}} \tag{34}$$

$$\Rightarrow \left(\underbrace{\frac{\partial p}{\partial V}}_{=0} + \frac{\partial}{\partial V}\left(\frac{\nu^2 a}{V^2}\right)\right)(V - \nu b) + \tag{35}$$

$$+ \left(p + \frac{\nu^2 a}{V^2}\right)\left(\frac{\partial V}{\partial V} - \underbrace{\frac{\partial(\nu b)}{\partial V}}_{=0}\right) = 0 \tag{36}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{-2\nu^2 a}{V^3}\right)(V - \nu b) + \left(p + \frac{\nu^2 a}{V^2}\right) = 0 \tag{37}$$

$$\Rightarrow p - \frac{\nu^2 a}{V^2} + \frac{2\nu^3 ab}{V^3} = 0 \tag{38}$$

Erneutes Ableiten liefert also:

$$\underbrace{\frac{\partial p}{\partial V}}_{=0} - \frac{\partial}{\partial V}\left(\frac{\nu^2 a}{V^2}\right) + \frac{\partial}{\partial V}\left(\frac{2\nu^3 ab}{V^3}\right) = 0 \tag{39}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{2\nu^2 a}{V^3}\right) - \left(\frac{6\nu^3 ab}{V^4}\right) = 0 \tag{40}$$

$$\Rightarrow V - 3\nu b = 0 \tag{41}$$

$$\Rightarrow V = 3\nu b \tag{42}$$

Und dann aus Gl. (38):

$$p - \frac{\nu^2 a}{(3\nu b)^2} + \frac{2\nu^3 ab}{(3\nu b)^3} = 0 \tag{43}$$

$$p - \frac{a}{9b^2} + \frac{2a}{27b^2} = 0 \tag{44}$$

$$p = \frac{a}{27b^2} \tag{45}$$

Also gilt für $\nu = 1\,\text{mol}$:

$$V_k = 3b \tag{46}$$

$$p_k = \frac{1}{27}\frac{a}{b^2} \tag{47}$$

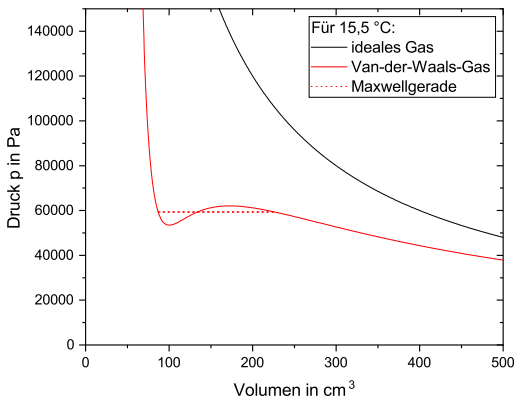

Abb. 6: Hausaufgabe: Theoretisch zu erwartende p-V-Verläufe mit CO_2 bei $T = 15,5$ °C für $a = 3,658 \cdot 10^{-6}\,\frac{\text{bar m}^6}{\text{mol}^2}$ und $b = 4,275 \cdot 10^{-5}\,\frac{\text{m}^3}{\text{mol}}$ für eine Stoffmenge $\nu = 1\,\text{mol}$. Maxwell-Gerade bei $p_k = 59.347002\,\text{bar}$.

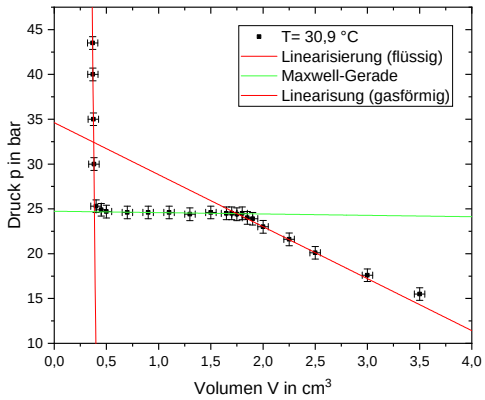

Abb. 7: Konstruktion der Maxwell-Geraden über das Asymptoten-Verfahren für $T = 30,9$ °C.

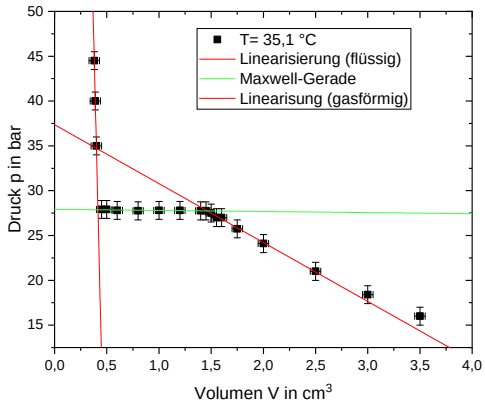

Abb. 8: Konstruktion der Maxwell-Geraden über das Asymptoten-Verfahren für $T = 35,1$ °C.

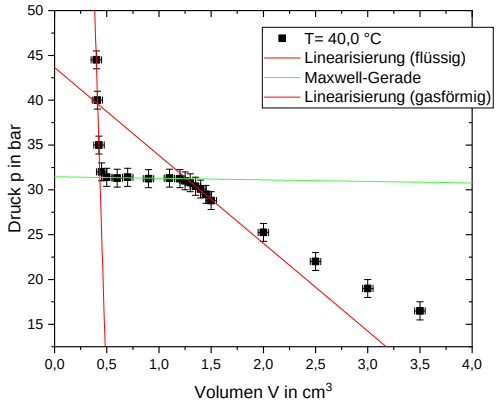

Abb. 9: Konstruktion der Maxwell-Geraden über das Asymptoten-Verfahren für $T = 40,0$ °C.

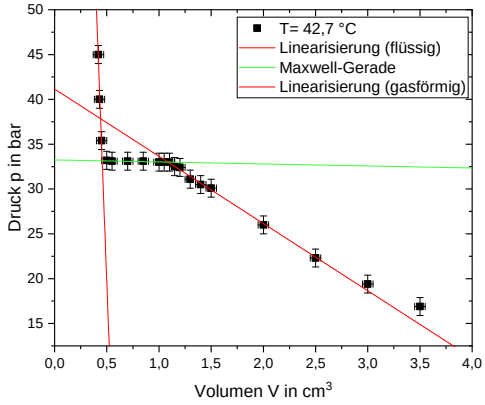

Abb. 10: Konstruktion der Maxwell-Geraden über das Asymptoten-Verfahren für $T = 42,1$ °C.

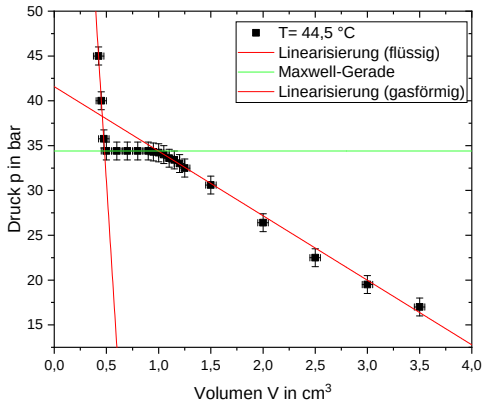

Abb. 11: Konstruktion der Maxwell-Geraden über das Asymptoten-Verfahren für $T = 44,5$ °C.

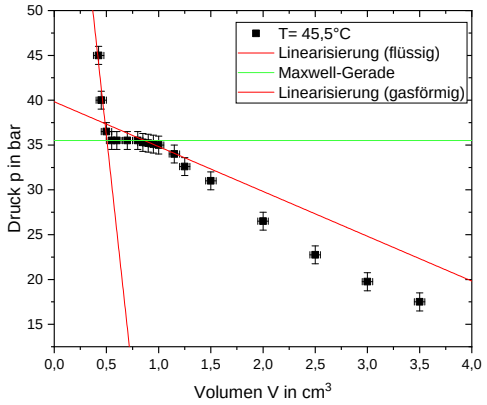

Abb. 12: Konstruktion der Maxwell-Geraden über das Asymptoten-Verfahren für $T = 45,5$ °C.

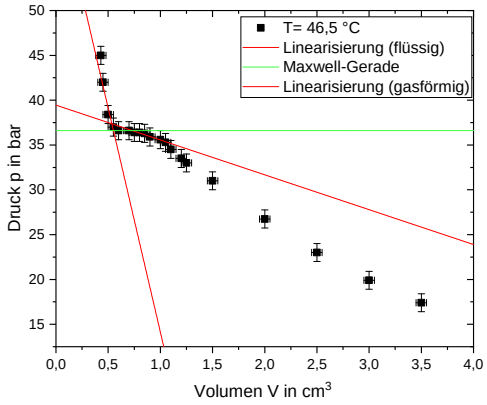

Abb. 13: Konstruktion der Maxwell-Geraden über das Asymptoten-Verfahren für $T = 46,5$ °C.